

1. 作业题1: 求一阶IIR滤波器中采用二进制补码表数的截断误差导致的振荡幅度和字长的关系

$$\hat{y}[n] = Q[a\hat{y}[n-1]] + x[n]$$

$$-2^{-B} < Q[a\hat{y}[n-1]] - a\hat{y}[n-1] \leq 0$$

$$\Rightarrow -2^{-(B+1)} < Q[a\hat{y}[n-1]] - a\hat{y}[n-1] + 2^{-(B+1)} \leq 2^{-(B+1)}$$

若 $a > 0$, 则 $\left| \hat{y}[n-1] + \frac{2^{-(B+1)}}{1-a} \right| \leq \frac{2^{-(B+1)}}{1-a}$

若 $a < 0$, 则 $0 \leq a\hat{y}[n] - a\hat{y}[n-1] < -a \cdot 2^{-B}$

$$-2^{-B} < \hat{y}[n-1] - a\hat{y}[n] \leq 0$$

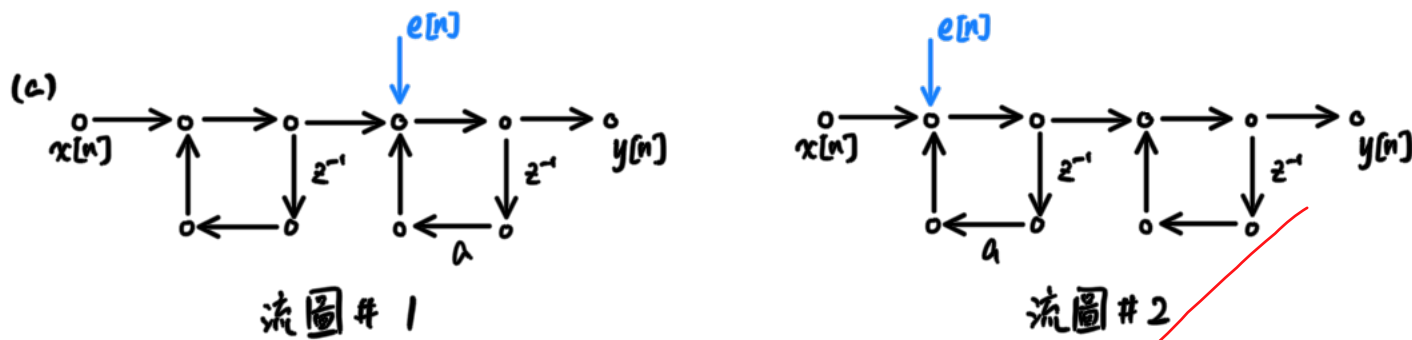
$$\Rightarrow -2^{-B} < \hat{y}[n-1] - a^2\hat{y}[n-1] < -a \cdot 2^{-B}$$

$$\Rightarrow \left| \hat{y}[n-1] (1-a^2) + (1+a) 2^{-(B+1)} \right| \leq (1-a) 2^{-(B+1)}$$

$$\Rightarrow \left| \hat{y}[n-1] + \frac{2^{-(B+1)}}{1-a} \right| \leq \frac{2^{-(B+1)}}{1+a}$$

$$\Rightarrow \left| \hat{y}[n-1] + \frac{2^{-(B+1)}}{1-a} \right| \leq \frac{2^{-(B+1)}}{1-|a|}, \text{ 在 } -\frac{2^{-(B+1)}}{1-a} \text{ 附近以 } \frac{2^{-(B+1)}}{1-|a|} \text{ 的振幅振荡}$$

2. 6.47 假设图 P6.47 所给流图中的 a 为一个实数且 $0 < a < 1$ 。注意, 在无限精度运算下两个系统是等价的。
- (a) 假设用 2 的补码定点运算来实现两个系统且在两种情况下所有的乘积都立即进行舍入 (执行任何加法运算之前)。请在两个流图的合适位置插入舍入噪声源以建模舍入误差



差 (与 1 相乘不引入噪声)。假设插入的每个噪声源的平均功率为 $\sigma_b^2 = 2^{-2B}/12$ 。

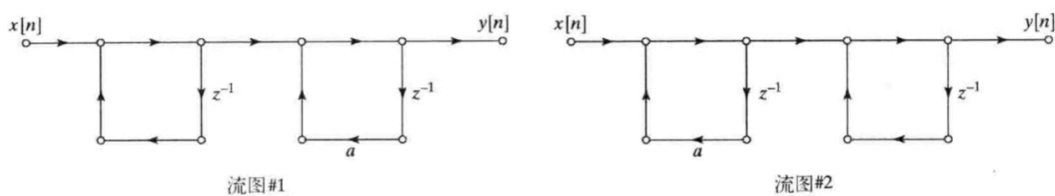
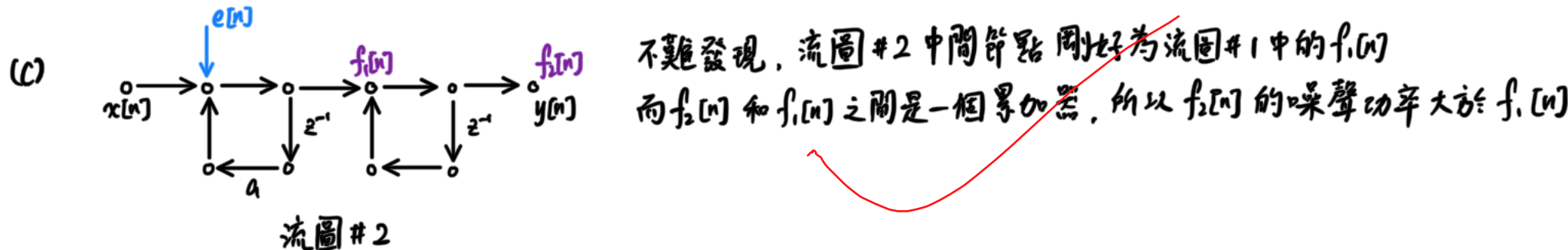


图 P6.47

- (b) 如果乘积按照 (a) 中描述进行舍入, 两个系统的输出将不同, 即第一个系统的输出为 $y_1[n] = y[n] + f_1[n]$, 第二个系统的输出为 $y_2[n] = y[n] + f_2[n]$, 其中 $y[n]$ 是在只有 $x[n]$ 作用时的输出, 而 $f_1[n]$ 和 $f_2[n]$ 是由噪声源引起的输出。试确定输出噪声的功率谱密度 $\Phi_{ff}(e^{j\omega})$, 同时给出流图#1 输出的总噪声功率, 即给出 $\sigma_{f_1}^2$ 。
- (c) 不必实际计算出流图#2 的输出噪声功率, 你应该能够确定哪个系统的输出具有最大的总噪声功率。请简单解释你的答案。

$$\begin{aligned} (b) \quad \phi_{ee}[n] &= \sigma_b^2 \delta[n] \Leftrightarrow \Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_b^2 \\ H_{ef}(z) &= \frac{1}{(1-az^{-1})} \Rightarrow \Phi_{ff}(e^{j\omega}) = \Phi_{ee}(e^{j\omega}) |H_{ef}(e^{j\omega})|^2 = \sigma_b^2 \left| \frac{1}{(1-ae^{-j\omega})} \right|^2 \\ \sigma_{f_1}^2 &= \phi_{f_1 f_1}[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{ff}(e^{j\omega}) d\omega = \sigma_b^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{1}{(1-ae^{-j\omega})} \right|^2 d\omega \\ &= \sigma_b^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_{ef}[n]|^2 \\ &= \sigma_b^2 \sum_{n=0}^{\infty} a^{2n} = \frac{\sigma_b^2}{1-a^2} = \frac{2^{-2B}}{12(1-a^2)} \end{aligned}$$

$$\left[H_{ef}(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \Rightarrow h_{ef}[n] = a^n u[n] \right]$$



- 6.58 一因果 LTI 系统具有系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{1 - 1.04z^{-1} + 0.98z^{-2}}$$

- (a) 该系统稳定吗?
- (b) 若系数按“四舍五入”舍入到小数点后一位, 所得到的系统是稳定的吗?

$$(a) \quad H(z) = \frac{1}{1 - 1.04z^{-1} + 0.98z^{-2}} = \frac{1}{(1 - z_{d1}z^{-1})(1 - z_{d2}z^{-1})}, \quad \Delta = 1.04^2 - 4 \times 0.98 < 0$$

由实系数多项式的性质知 $z_{d1} = z_{d2}^*$, $|z_{d1}| = |z_{d2}| = \sqrt{|z_{d1}z_{d2}|} = 0.98 < 1$ (韦达定理)
所以 $H(z)$ 是因果且稳定的。

$$(b) \quad \hat{H}(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1}{(1 - z_{d1}z^{-1})(1 - z_{d2}z^{-1})}, \quad \Delta = 1 - 4 \times 1 = -3 < 0$$

由实系数多项式的性质知 $z_{d1} = z_{d2}^*$, $|z_{d1}| = |z_{d2}| = \sqrt{|z_{d1}z_{d2}|} = 1$ (韦达定理)
所以 $H(z)$ 是因果但不稳定的。